

1 Aufgabe 1

Gegeben sind zwei Ladungen Q_1 und Q_2 . Mit dem Koordinaten:

$$Q_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, Q_2 \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Die Ladungen haben die Werte: $Q_1 = 1,2 \text{ nC}$, $Q_2 = -15 \text{ nC}$.

Am Punkt P_n (siehe 1.2) befindet sich eine Ladung Q_3 von 33 nC .

1.1 Aufgaben

1. Zeichne je ein Koordinatensystem mit den Punkten Q_1 , Q_2 und P_n . P_n ist je ein Punkt aus der Liste P_1 bis P_5 .
2. bestimme jeweils den Abstand der Ladungen Q_1 und Q_2 zur Ladung P_n .
3. berechne die Feldstärke, die Q_1 in P_n verursacht.
4. berechne die Feldstärke, die Q_2 in P_n verursacht.
5. überlagere die Felder rechnerisch und bestimmen damit das resultierende Feld.
6. bestimme die Kraft von Q_1 auf P_n .
7. bestimme die Kraft von Q_2 auf P_n .
8. bestimme die resultierende Kraft von Q_1 und Q_2 auf P_n mit Betrag und Winkel gegenüber der X-Achse.
9. bestimme die resultierende Kraft von Q_1 und Q_2 auf P_n in x-Richtung und in y-Richtung.

Alle Längenangaben sind in Meter.

1.2 Messpunkte

Für P_n soll jeweils einer folgenden Punkte verwendet werden:

$$P_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, P_2 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}, P_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}, P_4 \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix}, P_5 \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \end{pmatrix}$$